

Инвариант 25.10.2025

Инвариант – это что-то (число, свойство), что не изменяется при разрешенных действиях. Типичные инварианты: четность, остаток при делении на какое-то число, произведение или сумма всех чисел или остатков и т.п. Скажем, что **полуинвариант** — величина, которая при некотором процессе может меняться только в одну сторону: она либо всегда уменьшается, либо всегда увеличивается.

Задача 1. Перед утренней парой Дарья Николаевна заварила кружку кофе и поставила рядом такую же кружку молока. Одну ложку молока она перелила в кружку с кофе и тщательно перемешала. После этого такую же ложку смеси из первой кружки она переливает во вторую. Такую операцию она проделывает 744 раза, после чего в обеих кружках оказывается одинаковое количество жидкости. Чего больше: молока в кофе или кофе в молоке?

Задача 2. Двое по очереди ломают шоколадку 2025×2025 . За ход разрешается сделать прямолинейный разлом любого из кусков вдоль углубления. Проигрывает тот, кто не сможет сделать хода. Кто выиграет в этой игре?

Задача 3.

- Может ли шахматный слон за 100 000 ходов попасть с поля A1 на поле A8?
- Шахматный верблюд ходит так: на одну клетку в каком-то направлении и на три в перпендикулярном. Может ли он за несколько ходов встать на соседнюю (имеющую общую сторону с исходной) клетку?

Задача 4. Петя записал на компьютере число 1. Каждую секунду компьютер прибавляет к числу на экране сумму его цифр. Может ли через какое-то время на экране появиться число 123456789?

Задача 5. На доске написано число 8^{2025} . У него вычисляется сумма цифр, у полученного числа вновь вычисляется сумма цифр, и так далее, до тех пор, пока не получится однозначное число. Что это за число?

Задача 6. На доске выписаны числа $1, 2, \dots, 20$. Разрешается стереть любые два числа a и b и заменить их на число $ab + a + b$. Какое число может остаться на доске после 19 таких операций?

Задача 7. На квадратном поле 10×10 девять клеток 1×1 поросли бурьяном. После этого бурьян может распространиться на клетку, у которой не менее двух соседних клеток уже поросли бурьяном. Докажите, что тем не менее бурьян не сможет распространиться на все клетки.

Задача 8. В клетках таблицы 99×99 расставлены плюсы и минусы. Если в каком-то ряду (строке или столбце) минусов больше чем плюсов, разрешается в этом ряду поменять все знаки на противоположные. Докажите, что через некоторое время и во всех строках, и во

всех столбцах плюсов будет больше чем минусов.

Задача 9. На доске написаны числа 1 и 2. Каждый день научный консультант Выбегалло заменяет два написанных числа на их среднее арифметическое и среднее гармоническое.

а) Однажды одним из написанных чисел (каким — неизвестно) оказалось $941664/665857$. Каким в этот момент было другое число?

б) Будет ли когда-нибудь написано число $35/24$?

Задача 10. В ряд выписаны числа 1, 2, 3, ..., 99, 100. Разрешается менять местами два числа, между которыми стоит ровно одно число. Можно ли получить ряд 100, 99, 98, ..., 2, 1?

Задача 11. Есть три печатающих автомата. Первый по карточке с числами a и b выдает карточку с числами $a + 1$ и $b + 1$; второй по карточке с четными числами a и b выдает карточку с числами $\frac{a}{2}$ и $\frac{b}{2}$; третий автомат по паре карточек с числами a , b и b , c выдает карточку с числами a , c . Все автоматы возвращают заложенные в них карточки. Можно ли с помощью этих автоматов из карточки (5, 19) получить карточку (1, 1988)?

Задача 12. Ножки циркуля находятся в узлах бесконечного листа клетчатой бумаги, клетки которого — квадраты со стороной 1. Разрешается, не меняя раствора циркуля, поворотом его вокруг одной из ножек перемещать вторую ножку в другой узел на листе. Можно ли за несколько таких шагов поменять ножки циркуля местами?

Решения

РЕШЕНИЕ 1. Поровну. После 744-го переливания в стакане с молоком оказывается ровно столько кофе, сколько оттуда было взято молока: ведь объём жидкости не изменился. Значит, в итоге кофе в молоке столько же, сколько молока в кофе.

РЕШЕНИЕ 2. В конце останутся только единичные квадратики, а на каждом ходу количество плиток увеличивается на 1. Следовательно, раз шоколадка 2025 на 2025, то у нас в конце будет 4100625 плиточек, значит было сделано 4100624 разлома, то есть последний ход был за вторым игроком. **Ответ:** победил второй.

РЕШЕНИЕ 3.

1. Нет, так как A1 и A8 разного цвета, а слон ходит по клеткам одного цвета.
2. Верблюд также ходит только по клеткам одного цвета, а соседние клетки разного цвета.

РЕШЕНИЕ 4. Число даёт такой же остаток при делении на три, как и сумма его цифр. Следовательно получаем: $1 + 1 = 2$; $2 + 2 = 1$; $1 + 1 = 2$; $2 + 2 = 1 \dots$ Значит через какое-то число операций полученное число будет давать остаток 1 или остаток 2 при делении на 3, а число 123456789 имеет сумму цифр 45, следовательно нацело делится на 3. Значит число 123456789 никак не могло получиться.

РЕШЕНИЕ 5. Инвариантом в этой задаче будет остаток суммы цифр полученных на каждом шаге чисел при делении на 9. (На три взять недостаточно, так как такой подход определяет цифру не однозначно). $8^{2025} \equiv (-1)^{2025} \equiv (-1) \equiv 8 \pmod{9}$. **Ответ:** цифра 8.

РЕШЕНИЕ 6. $ab + a + b = (a+1)(b+1) - 1$. Тогда нетрудно заметить, что после 19 шагов останется число $(1 + 1)(2 + 1)(3 + 1) \dots (20 + 1) - 1 = 21! - 1$.

РЕШЕНИЕ 7. Посмотрим, что происходит с периметром всей клетчатой фигуры, заросшей бурьяном. Когда новая клетка заполняется бурьяном, она имеет хотя бы две заросшие соседние клетки, а значит хотя бы две ее стороны уже до ее заполнения посчитаны в общем периметре всей фигуры. Тогда после ее заполнения она сможет добавить в периметр не более двух новых сторон, то есть увеличить периметр не более, чем на 2. При этом все ее стороны, которыми она примыкает к соседним заросшим клеткам, «удалятся» из периметра, то есть больше не будут на границе фигуры. Значит, периметр уменьшится хотя бы на 2. Итого, после одной операции периметр не увеличится.

Тогда периметр на протяжении всего процесса будет не более $4 \cdot 9$ — изначального периметра девяти клеток, а значит не сможет стать равным $4 \cdot 10$, то есть периметру всего поля.

РЕШЕНИЕ 8. Рассмотрим общее количество плюсов. Заметим, что при указанной в условии операции это количество постоянно увеличивается хотя бы на 1.

Так не может продолжаться бесконечно, так как всего клеток в таблице $992 = 9801$. Значит, рано или поздно нельзя будет сделать ход, то есть в каждой линии плюсов будет больше, чем минусов.

В этой задаче полуинвариант напрашивался сам собой: речь шла про количество плюсов и минусов в линиях, нужно было лишь обобщить его на всю доску.

РЕШЕНИЕ 9.

Среднее арифметическое — это сумма всех чисел в наборе, разделённая на их количество. Для двух чисел a и b оно равно $A = \frac{a+b}{2}$.

Среднее гармоническое — это величина, обратная среднему арифметическому обратных величин ряда чисел. Для двух чисел a и b оно равно $H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$.

а) 665857/470832: произведение написанных на доске чисел всегда равно 2.

б) Нет: среднее арифметическое каждый раз уменьшается, среднее гармоническое — увеличивается. Уже после второго шага среднее арифметическое будет равно $17/12 < 35/24$, поэтому дальше $35/24$ никогда не встретится.

РЕШЕНИЕ 10. Чётные числа всегда остаются на чётных местах, а нечётные — на нечётных. Поэтому число 100 не может встать на первое место. **Ответ:** Нельзя.

РЕШЕНИЕ 11. Попробуем промоделировать сам процесс решения задачи.

Итак, внешний вид задачи: дан набор разрешенных операций и нас просят выяснить, можно ли из одной карточки получить другую - наталкивает нас на то, что нужно искать инвариант. Начнем поиск.

1-я операция: $(a, b) \rightarrow (a + 1, b + 1)$. Что же не меняется при этой операции? Ну, конечно же, разность чисел на карточке: $(a + 1) - (b + 1) = a - b$. Но вот уже 2-я операция меняет разность: $a/2 - b/2 = (a - b)/2$ - она делит ее пополам. 3-я операция складывает эти разности: $a - c = (a - b) + (b - c)$.

Все это приводит нас к мысли, что, видимо, инвариантом является не сама разность, а... что же? Что можно сделать с этим числом? Вполне возможно, что ответ на этот вопрос не сразу придет вам на ум. Ну что же, займемся небольшим исследованием. Наудачу попробуем получить какие-то карточки из данной:

$(5, 19) \rightarrow (6, 20)$ $(6, 20) \rightarrow (3, 10)$ $(3, 10) \rightarrow (20, 27)$ $(6, 20), (20, 27) \rightarrow (6, 27)$ Пока хватит. Теперь уже можно посмотреть на плоды наших трудов. Мы имеем набор карточек: $(5, 19)$, $(6, 20)$, $(3, 10)$, $(20, 27)$, $(6, 27)$. Вычислим для них разность чисел на карточке и получим набор чисел: 14, 14, 7, 7, 21. Тут, конечно, мы сразу догадались, что нужно доказывать! Конечно же то, что наша разность $a - b$ всегда будет делиться на 7. Доказывается это очень просто, стоит только еще раз посмотреть, что происходит с разностью при разрешенных операциях (см. выше). Но у той карточки, которую нам хочется получить - $(1, 1988)$ - разность чисел равна $1 - 1988 = -1987$ и на 7 не делится. Задача решена.

РЕШЕНИЕ 12. Введём на листе прямоугольную систему координат с осями, параллельными линиям сетки, и началом координат в одном из узлов. Назовём чётностью узла чётность суммы его координат. Будем считать одну из ножек циркуля первой, а другую — второй и посмотрим, как меняется чётность узлов, в которые попадает вторая ножка при выполнении шагов. Обозначим вектор, соединяющий первую ножку со второй после i -го шага, через (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots$, тогда — квадрату раствора циркуля — целому числу. Рассмотрим три возможных случая.

1) d^2 — нечётно. Тогда во всех парах (x_i, y_i) одно из чисел чётно, другое нечётно, поэтому $x_i + y_i$ нечётно, и на i -м шаге чётность основания передвигаемой ножки изменяется на $x_i + y_i$

– $x_{i-1} - y_{i-1} = 2k_i$, то есть сохраняется. Чётность неподвижной ножки, очевидно, тоже сохраняется. Поскольку изначально чётности ножек были различны (в силу нечётности числа $d \equiv x_0 + y_0 \pmod{2}$), поменяться местами ножки не смогут.

2) $d^2 = 4n + 2$. Тогда все числа x_i, y_i нечётны, и координаты оснований ножек изменяются на i -м шаге на $x_i - x_{i-1} = 2k_i$ или $y_i - y_{i-1} = 2l_i$, сохраняя свою чётность. И снова, поскольку изначально чётности разных ножек по каждой из координат были различны (в силу нечётности x_0 и y_0), ножки циркуля не смогут поменяться местами.

3) $d^2 = 4n$. В этом случае все числа x_i, y_i чётны. Рассмотрим вместо исходной новую сетку, у которой ячейки – квадраты со стороной в два раза больше, причём ножки циркуля исходно располагаются в её узлах. Тогда шаги циркуля будут выполняться по узлам новой сетки, а для неё выполнен один из случаев 1), 2) или 3). При этом квадрат длины в новой сетке уменьшился в 4 раза (из-за выбора новой единицы измерения), поэтому случай 3) не может продолжаться до бесконечности.

Ответ: Нельзя.

Замечания: Можно было бы ограничиться рассмотрением случаев нечётного и чётного значения d^2 , заметив, что во втором случае ножки циркуля бегают по узлам сетки, стороной клетки в которой является диагональ исходной сетки.